

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Análisis de Rendimiento Académico para una Universidad

Introducción

Bienvenido al Sistema de Análisis de Rendimiento Académico, desarrollado en C++ utilizando CLion. Esta aplicación de consola te permitirá cargar archivos de datos académicos y generar reportes estadísticos en formato HTML para analizar el rendimiento de estudiantes.



CLion JETBRAINS IDEs

¿Qué hace este programa?

El sistema permite analizar el rendimiento académico de estudiantes universitarios a partir de tres archivos de texto con formato específico. Procesa la información, realiza cálculos estadísticos avanzados y genera reportes visuales en formato HTML que muestran:

- Estadísticas detalladas por curso
- Rendimiento individual de cada estudiante
- Ranking de los mejores estudiantes
- Cursos con mayor índice de reprobación
- Análisis comparativo por carrera

Beneficios del Sistema

Beneficio	Descripción
Automatización	Procesa cientos de registros en segundos
Precisión	Cálculos estadísticos sin error humano
Visualización	Reportes HTML profesionales y fáciles de leer
Portabilidad	Funciona en Windows, Linux y macOS
Gratuito	Desarrollado con herramientas de código abierto

Requisitos de Software

Software	Versión Mínima	¿Para qué sirve?
CLion	2020.1 o superior	IDE para abrir y ejecutar el proyecto
MinGW (Windows)	GCC 5.0	Compilador de C++ (viene con CLion)
g++ (Linux/macOS)	7.0	Compilador de C++ (incluido en el sistema)
Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+), macOS 11+	Plataforma de ejecución

Archivos Necesarios

Para usar el programa necesitas crear o tener los siguientes archivos:

Archivo	Contenido	Obligatorio
estudiantes.lfp	Datos de los estudiantes	Sí
cursos.lfp	Información de los cursos	Sí
notas.lfp	Calificaciones de estudiantes	Sí
carreras.lfp	Carreras dentro de la U	Sí
cursos.lfp	Cursos de todas las carreras	Sí

Instalación y Configuración en CLion

Descargar e Instalar CLion

Paso 1: Descargar CLion

Abre el navegador web

Ve a la página oficial: <https://www.jetbrains.com/clion/download/>

Selecciona el sistema operativo:

- Windows: Haz clic en el botón ".exe"
- macOS: Haz clic en el botón ".dmg"
- Linux: Haz clic en el botón ".tar.gz"

Instalar CLion

Para Windows:

Ejecutar el archivo descargado (CLion-*.exe)

Seguir el asistente de instalación

Aceptar los términos y condiciones

Selecciona la carpeta de instalación (recomendado: dejar por defecto)

Marca las opciones:

- Crear acceso directo en el escritorio
- Añadir a la variable PATH (opcional)

Haz clic en "Instalar"

Por el Momento solo estara en el Manual de Usuario la instalacion para Windows.

Configurar CLion por Primera Vez

Abrir CLion

- Windows: Haz doble clic en el ícono de CLion en el escritorio

Configuración inicial

- Acepta los términos y condiciones de JetBrains
- Selecciona si deseas enviar estadísticas anónimas (opcional)
- Espera a que cargue la pantalla de bienvenida

Verificar el compilador

Abre tu IDE:

Windows → File → Settings

Busca la sección de Build, Execution, Deployment → Toolchains.

Aquí debería aparecer tu compilador:

En Windows: algo tipo MinGW (usualmente lo detecta solo)

Si no aparece nada, dale al + y agrega el compilador manualmente, buscándolo en tu PC.

Abrir el Proyecto en CLion

Obtener el proyecto

Tienes dos opciones:

Clonar desde GitHub (si tienes el repositorio)

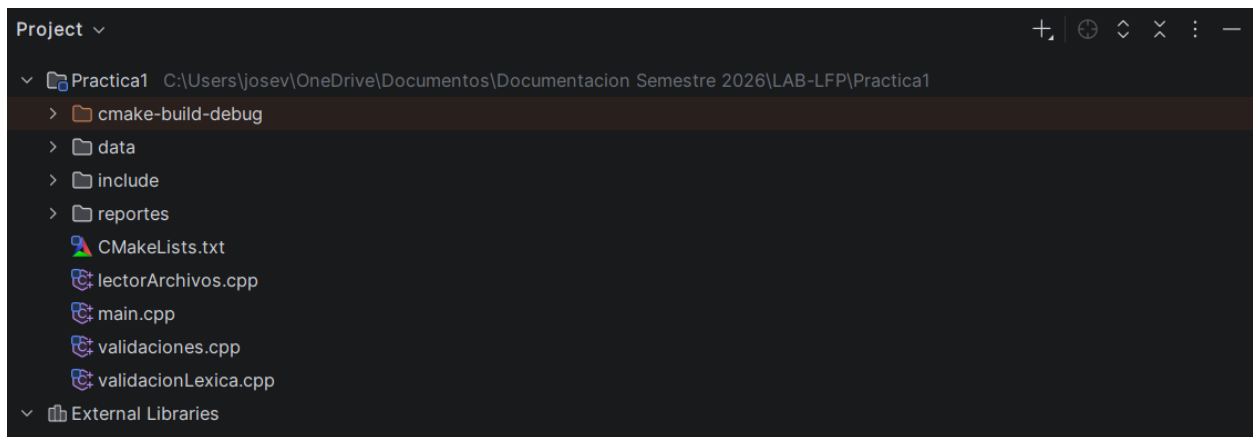
bash

Abre una terminal y escribe:

git clone https://github.com/joseD2023/LFP_-B_1S2026

Abrir en CLion

Una vez abierto el proyecto, en el panel izquierdo de CLion deberías ver:



Una vez vista la parte donde podemos encontrar la base del trabajo donde esta distribuida por modulos que tiene diferente funcionamiento.



En el módulo de la data, es ahí donde nosotros debemos colocar lo que son los archivos que queremos trabajar, supongamos un archivo donde tengamos a todos los estudiantes, pero ojo trabajaremos bajo una estructura ya definida para el programa.

Dejare la Estructura para cada archivo.

Formato:

carnet,nombre,apellido,carrera,semestre

Donde:

- carnet: Identificador único del estudiante (número entero)
- nombre: Nombre del estudiante (cadena de texto)
- apellido: Apellido del estudiante (cadena de texto)
- carrera: Carrera que cursa (Sistemas, Civil, Industrial, etc.)
- semestre: Semestre actual que cursa (número entero 1-10)

Estudiantes.lfp

Formato:

codigo,nombre,creditos,semestre,carrera

Donde:

- codigo: Código único del curso (número entero)
- nombre: Nombre del curso (cadena de texto)
- creditos: Cantidad de créditos del curso (número entero 1-8)
- semestre: Semestre en que se imparte el curso (número entero 1-10)
- carrera: Carrera a la que pertenece el curso

Cursos.lfp

Formato:

carnet,codigo_curso,nota,ciclo,anio

Donde:

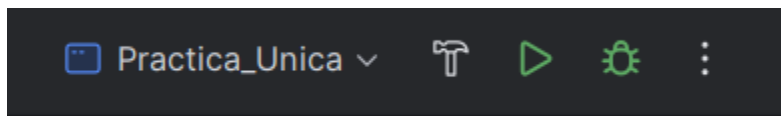
- carnet: Identificador del estudiante
- codigo_curso: Código del curso
- nota: Calificación obtenida (número decimal 0-100)
- ciclo: Ciclo académico (1S o 2S)
- anio: Año en que se cursó (número entero)

Notas.lfp

Ahora es el momento de centrarnos en el archivo main.cpp quien es el encargado de hacer que el programa funcione los otros modulos pertenecen a lo que es el manual tecnico.



Una vez ubicado el archivo main.cpp y cargado nuestros archivos debemos hacer funcionar el programa a traves de RUN.



RUN: es el simbolo del triangulo agostado.

```
"C:\Users\josev\OneDrive\Documentos\Documentacion Se
=====
SISTEMA DE ANALISIS ACADEMICO
=====
1. Cargar Archivos Estudiantes
2. Cargar Archivos Cursos
3. Cargar Archivos Notas
4. Generar Reporte: Estadísticas por Curso
5. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
6. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
7. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
8. Generar Reporte: Analisis por Carrera
9. Salir
Seleccione una opcion:
```

Cuando ejecutes el programa, verás esta pantalla.

PASO 1: Cargar Estudiantes (Opción 1)

```
Seleccione una opcion:
1

=====
SISTEMA DE CARGA ESTUDIANTES
=====
-----
Procesando Estudiante
-----
[LEXICO] OK
[SEMANTICO] OK
>>> Estudiante agregado Exitosamente
-----
Procesando Estudiante
-----
[LEXICO] OK
[SEMANTICO] OK
>>> Estudiante agregado Exitosamente
```

```
=====
MOSTRAR ESTUDIANTES
=====
Carnet:202012345
Nombre: Juan
Apellido: Perez
Carrera: civil
Semestre: 5
-----
Carnet:202013456
Nombre: Maria
Apellido: Lopez
Carrera: industrial
Semestre: 3
-----
Carnet:202407098
Nombre: Jorge
Apellido: Padilla
Carrera: ambiental
Semestre: 4
```

PASO 2: Cargar Cursos (Opción 2)

```
Seleccione una opcion:
2

-----
Procesando Cursos
-----
[LEXICO] OK
[SEMANTICO] OK
>>> Curso agregado Exitosamente
-----
Procesando Cursos
-----
[LEXICO] OK
[SEMANTICO] OK
>>> Curso agregado Exitosamente
-----
Procesando Cursos
-----
```

```
-----
MOSTRAR CURSOS
=====
Codigo Curso:771
Nombre Curso: Lenguajes Formales y de Programacion
Creditos Curso: 5
Carrera: Sistemas
Semestre: 3
-----
Codigo Curso:795
Nombre Curso: Inteligencia Artificial 1
Creditos Curso: 5
Carrera: Sistemas
Semestre: 7
-----
Codigo Curso:348
Nombre Curso: Resistencia de Materiales
Creditos Curso: 6
Carrera: Civil
Semestre: 5
-----
```

PASO 3: Cargar Notas (Opción 3)

```
Seleccione una opcion:
3

-----
Procesando Notas
-----
[LEXICO] OK
[SEMANTICO] OK
>>> Curso agregado Exitosamente
-----
Procesando Notas
-----
[LEXICO] OK
[SEMANTICO] OK
>>> Curso agregado Exitosamente
-----
Procesando Notas
-----
[LEXICO] OK
[SEMANTICO] OK
>>> Curso agregado Exitosamente
-----
```

```
-----
MOSTRAR CURSOS
=====
Carnet Curso:202012345
Codigo Curso: 771
Nota Curso: 85.5
Ciclo: 1S
Anio: 2024
-----
Carnet Curso:202012345
Codigo Curso: 795
Nota Curso: 92
Ciclo: 2S
Anio: 2024
-----
Carnet Curso:202013456
Codigo Curso: 771
```

Generar Reportes

Reporte 4: Estadísticas por Curso

```
Seleccione una opcion:  
4  
-----
```

Reporte 5: Rendimiento por Estudiante

```
Seleccione una opcion:  
5  
  
Generacion HTML Rendimiento Estudiantes Ok
```

Reporte 6: Top 10 Mejores Estudiantes

```
6  
  
Top Mejores Estudiantes  
Generacion HTML Mejores Estudiantes Ok
```

Reporte 7: Cursos con Mayor Reprobación

```
Seleccione una opcion:  
7  
  
Generacion HTML Cursos Mas Reprobados Ok  
=====
```

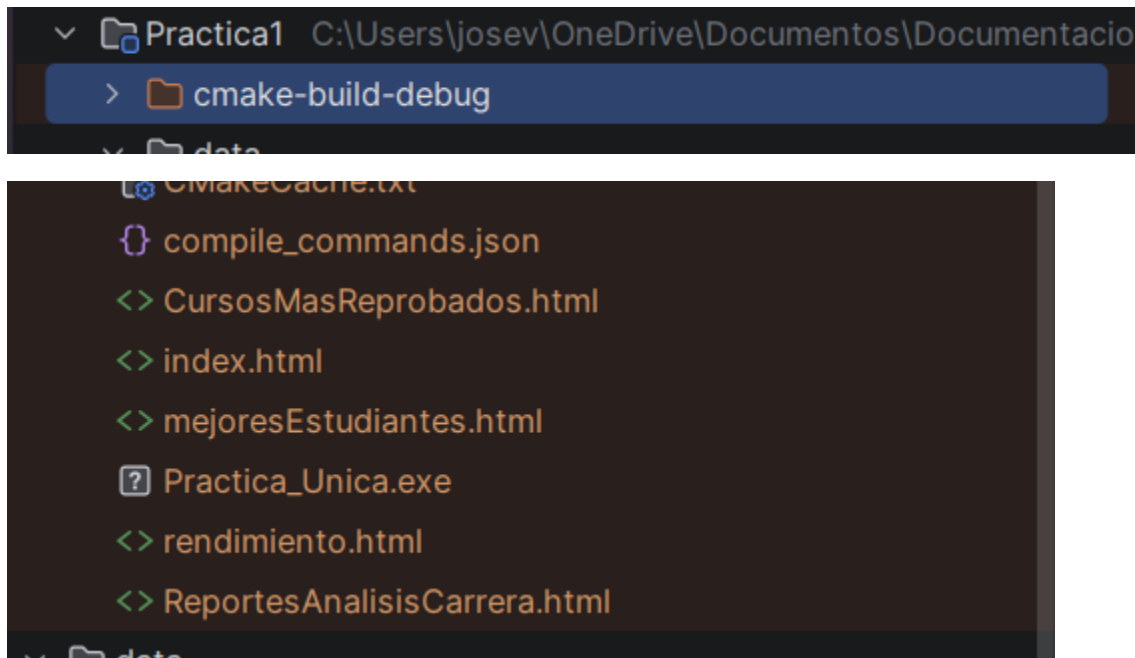
Reporte 8: Análisis por Carrera

```
7.8.2021  
Seleccione una opcion:  
8  
  
Reporte generado correctamente.  
-----
```


Salir del Programa

```
Seleccione una opcion:  
9  
  
Gracias por Utilizar El Programa Lenguajes Formales De La Rosa
```

Para conocer los reportes solo ingresamos a este apartado



Y vamos a encontrar todos los reportes en formato html.

```
<> CursosMasReprobados.html <> index.html x <> mejoresEstudiantes.html <> rendim
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Reportes Cursos }</title>
5 </head>
6 <hr>
7 <body>
8 <p>Nombre del Curso: Lenguajes Formales y de Programacion</p>
9 <p>Cantidad Estudiantes: 3</p>
10 <p>Promedio: 87.8333</p>
11 <p>Nota Maxima: 100</p>
12 <p>Nota Minima: 78</p>
13 <p>Mediana: 85.5</p>
14 <p>Desviacion Estandar: 9.13175</p>
15 <hr>
16 <body>
17 <p>Nombre del Curso: Inteligencia Artificial 1</p>
18 <p>Cantidad Estudiantes: 2</p>
19 <p>Promedio: 96</p>
20 <p>Nota Maxima: 100</p>
21 <p>Nota Minima: 92</p>
22 <p>Mediana: 96</p>
23 <p>Desviacion Estandar: 4</p>
24 <hr>
25 <body>
26 <p>Nombre del Curso: Resistencia de Materiales</p>
27 <p>Cantidad Estudiantes: 1</p>
28 <p>Promedio: 65.5</p>
```

Ahi podemos encontrar los reportes Hmtl para cada requisito que deseamos verificar.

Reporte 1: Estadísticas por Curso

Archivo: estadisticasCursos.html (o similar)

¿Qué muestra?

Para cada curso:

- Nombre del curso
- Cantidad de estudiantes
- Nota promedio
- Nota máxima
- Nota mínima
- Desviación estándar
- Mediana

```

</p>
<body>
<p>Nombre del Curso: Lenguajes Formales y de Programacion</p>
<p>Cantidad Estudiantes: 3</p>
<p>Promedio: 87.8333</p>
<p>Nota Maxima: 100</p>
<p>Nota Minima: 78</p>
<p>Mediana: 85.5</p>
<p>Desviacion Estandar: 9.13175</p>
<hr>
<body>

```

Reporte 2: Rendimiento por Estudiante

Archivo: rendimiento.html

¿Qué muestra?

Para cada estudiante:

- Nombre completo
- Carnet
- Carrera
- Semestre
- Promedio general
- Cursos aprobados
- Cursos reprobados
- Créditos acumulados

```

<body>
<p>Nombre del Estudiante: Sara</p>
<p>Carnet: 202509099</p>
<p>Carrera: Sistemas</p>
<p>Semestre: 1</p>
<p>Promedio General: nan</p>
<p>Cursos Aprobados: 0</p>
<p>Cursos Reprobados: 0</p>
<p>Creditos Acumulados: 0</p>
<hr>

```

Reporte 3: Top 10 Mejores Estudiantes

Archivo: mejoresEstudiantes.html

¿Qué muestra?

Los 10 estudiantes con mejor promedio:

- Posición
- Carnet
- Nombre
- Carrera
- Semestre
- Promedio

```
<h1>🏆 Top 10 Mejores Estudiantes</h1>
<hr>
<p><strong>Posición:</strong> 1🥇</p>
<p><strong>Nombre:</strong> Jose</p>
<p><strong>Carnet:</strong> 202407095</p>
<p><strong>Carrera:</strong> Sistemas</p>
<p><strong>Semestre:</strong> 5</p>
<p><strong>Promedio:</strong> 100</p>
<hr>
```

Reporte 4: Cursos con Mayor Reprobación

Archivo: cursoMasReprobacion.html

¿Qué muestra?

Cursos ordenados por porcentaje de reprobación:

- Código del curso
- Nombre
- Total estudiantes
- Aprobados
- Reprobados
- % Reprobación

```

<hr>
<p><strong>codigo del Curso:</strong> 412</p>
<p><strong>Nombre del Curso:</strong> Estadística 1</p>
<p><strong>Total de Estudiante:</strong> 1</p>
<p><strong>Cantidad de Aprobados:</strong> 0</p>
<p><strong>Cantidad de Reprobados:</strong> 1</p>
<p><strong>Porcentaje de Reprobación:</strong> 100</p>
<hr>

```

Reporte 5: Análisis por Carrera

Archivo: ReportesAnálisisCarreras.html

¿Qué muestra?

Por cada carrera:

- Nombre de la carrera
- Total estudiantes
- Promedio general
- Cursos disponibles
- Distribución por semestre

```

</head>
<h2>Carrera: Electronica</h2>
<p>Total estudiantes: 0</p>
<p>Promedio general: 0</p>
<p>Cursos disponibles: 0</p>
<p>Estudiantes por semestre:</p>
<ul>

```

¿Qué hago si el programa no compila?

R: Prueba:

Tools → CMake → Reload CMake Project

Build → Clean

Build → Build Project

¿Cómo abro los reportes HTML?

R: Desde CLion: panel izquierdo → cmake-build-debug → reports → clic derecho en archivo → "Open in Browser"

¿Qué significa "Ingreso una Opcion Invalida"?

R: Escribiste algo que no es un número. Solo usa números del 1 al 9.

¿Puedo cargar los archivos en cualquier orden?

R: Sí, pero debes cargar los 3 antes de generar reportes.

¿Cuántos estudiantes soporta el programa?

R: Teóricamente, miles. Depende de la memoria RAM de tu computadora.

¿Qué significa "desviación estándar"?

R: Mide qué tan dispersas están las notas. Un valor alto significa que hay estudiantes con notas muy diferentes entre sí.

PROBLEMAS COMUNES Y CÓMO ARREGLARLOS

"No encuentra el archivo"

Creá una carpeta data en tu proyecto

Meté ahí los archivos

En el programa, cuando pida la ruta, escribí: ../data/estudiantes.lfp

"Se cierra solito"

El programa espera que ingreses un número

Si escribís una letra, se cae

También si elegís generar reporte sin haber cargado archivos

"No compila en CLion"

Tools → CMake → Reload CMake Project

Si sigue mal, Build → Clean y Build → Build Project

"Los reportes no se ven bien"

Abrilos con Chrome o Firefox

Si ves código raro, el archivo está corrupto, generalo de nuevo

"No sé dónde está mi proyecto"

En CLion, arriba dice la ruta

O botón derecho en la carpeta → Show in Explorer